



PRÁTICAS DE SISTEMAS DIGITAIS - T02

Relatório de Práticas em Sistemas Digitais Terceira Unidade

{joaoccs,vonvictor,177013ot}@academico.ufs.br

João Carlos Cruz Santos, João Victor Carvalho Simões, Otávio Augusto Batista Santos
Filho

Orientador: Calebe Micael de Oliveira Conceição

Departamento de Computação – Universidade Federal de Sergipe (UFS) São
Cristóvão, SE – Brasil

Relatório da prática 05 – Lab 8

São Cristóvão, Sergipe 2025

SUMÁRIO

0. Resumo

1. Introdução

2. Materiais Utilizados

3. Atividades

3.1 Atividade 00 – Criação do Esquemático

3.2 Atividade 01 – Simulação no EasyEDA

3.3 Atividade 02 – Projeto da Placa de Circuito Impresso (PCB)

4. Hora-Trabalho / Questões Individuais

5. Conclusão

6. Referências

0. Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento completo de um circuito eletrônico simples, utilizando a plataforma EasyEDA para elaboração do esquemático, realização da simulação computacional e projeto da placa de circuito impresso (PCB). O circuito proposto é composto por uma fonte de tensão contínua de 5V, um resistor de $1k\Omega$, um LED e um botão, permitindo analisar conceitos fundamentais de corrente elétrica, tensão e limitação de corrente em dispositivos semicondutores.

Por meio da simulação, foi possível verificar o comportamento do circuito durante o acionamento do botão, confirmando o correto funcionamento do LED apenas quando o circuito se encontra fechado. Em seguida, realizou-se o projeto da PCB, contemplando a definição do contorno da placa, o posicionamento dos componentes, o roteamento das trilhas e a verificação das regras de projeto (DRC). Os resultados obtidos demonstram coerência entre teoria e prática, evidenciando a importância da simulação e do projeto assistido por computador no desenvolvimento de sistemas eletrônicos.

1. Introdução

O estudo de circuitos eletrônicos constitui uma etapa essencial na formação em engenharia e áreas correlatas, pois permite compreender o comportamento real dos componentes e a interação entre tensão, corrente e resistência. Dentre os dispositivos mais utilizados em circuitos básicos, destaca-se o LED (Light Emitting Diode), que converte energia elétrica em energia luminosa quando corretamente polarizado.

Entretanto, o LED apresenta uma característica elétrica que exige atenção: após atingir sua tensão de condução, sua resistência interna torna-se muito baixa, o que pode resultar em correntes elevadas e consequente dano ao componente. Dessa forma, torna-se indispensável a utilização de resistores em série, responsáveis pela limitação da corrente elétrica.

A utilização de plataformas de simulação, como o EasyEDA, possibilita a análise prévia do funcionamento do circuito, reduzindo erros de projeto, otimizando o aprendizado e evitando danos a componentes físicos. Além disso, o ambiente permite a transição direta do esquemático para o projeto da placa de circuito impresso (PCB), integrando todas as etapas do desenvolvimento eletrônico.

Este experimento teve como objetivo projetar, simular e implementar o layout de uma PCB para um circuito simples baseado em chaveamento elétrico, relacionando conceitos fundamentais de eletrônica analógica e projeto digital.

2. Materiais Utilizados

- Plataforma EasyEDA (ambiente online)
- Fonte de tensão DC de 5V (virtual)
- Resistor de $1k\Omega$
- LED vermelho
- Botão (switch do tipo SPST)
- Ferramentas de simulação SPICE do EasyEDA
- Ferramentas de projeto de PCB do EasyEDA

3. Atividades

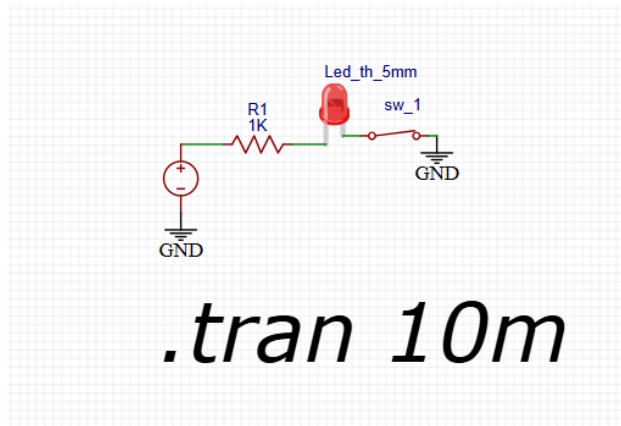
3.1 Atividade 1 – Criação do Esquemático

Nesta etapa foi desenvolvido o esquemático do circuito no ambiente EasyEDA. Inicialmente, inseriu-se uma fonte de tensão contínua de 5V, seguida da adição de um resistor de $1k\Omega$, um LED de cor única e um botão do tipo push button.

As conexões elétricas foram realizadas de modo a formar o seguinte arranjo:

Fonte (5V) → Resistor ($1k\Omega$) → LED → Botão → GND

Essa configuração garante que o LED seja alimentado apenas quando o botão estiver pressionado, fechando o circuito. O resistor em série atua como elemento limitador de corrente, protegendo o LED contra sobrecorrentes.



3.2 Atividade 01 – Simulação no EasyEDA

Após a elaboração do esquemático, o circuito foi submetido à simulação computacional no modo SPICE do EasyEDA. Foi realizada uma análise transiente utilizando o comando:

.tran 10m

Durante a simulação, observou-se que:

- O LED acende somente quando o botão é acionado.
- A tensão sobre o LED estabiliza-se em aproximadamente 2V, valor típico para LEDs vermelhos.
- A corrente no circuito apresenta valor médio próximo de 3 mA.

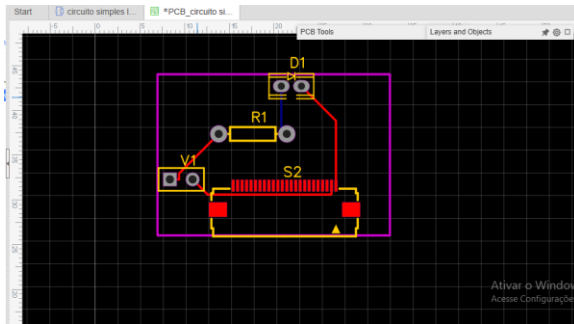
Esses resultados confirmam o correto dimensionamento do resistor e a operação segura do LED, validando o funcionamento esperado do circuito.

3.3 Atividade 02 – Projeto da Placa de Circuito Impresso (PCB)

Com a validação do circuito por meio da simulação, o esquemático foi convertido automaticamente para o ambiente de projeto de PCB do EasyEDA. Inicialmente, foram definidos os footprints dos componentes, adotando-se encapsulamentos do tipo THT (Through Hole Technology), facilitando a montagem manual e a soldagem.

Em seguida, realizou-se:

- Definição do contorno da placa ($26\text{ mm} \times 18\text{ mm}$);
- Posicionamento adequado dos componentes;
- Roteamento automático das trilhas;
- Verificação das regras de projeto por meio do Design Rule Check (DRC).



A análise DRC indicou ausência de erros, confirmando que o layout está apto para fabricação.

4. Hora-Trabalho / Questões Individuais

4.1 Papel do Resistor na proteção do LED

O resistor desempenha papel fundamental na proteção do LED, pois limita a corrente elétrica que atravessa o componente. Sem esse resistor, a corrente fornecida pela fonte poderia exceder o valor máximo suportado pelo LED, provocando seu superaquecimento e possível destruição.

4.2 Cálculo da Resistência Mínima

Considerando uma fonte de 5V, uma queda típica no LED de 2V e uma corrente máxima segura de 20 mA, tem-se:

$$R_{min} = (V_{fonte} - V_{led}) / I_{Led} = (5 - 2) / 0,02 = 150\Omega;$$

Logo, a resistência mínima segura é de aproximadamente **150Ω**. No projeto foi utilizado um resistor de **1kΩ**, proporcionando ampla margem de segurança e maior durabilidade ao LED.

4.3 Custo de Fabricação da PCB

Utilizando a ferramenta de orçamento do próprio EasyEDA, foi realizada a estimativa do custo de fabricação de **100**

unidades da PCB, resultando em valores aproximados entre:

R\$ 80,00 e R\$ 150,00, dependendo do fornecedor, tipo de acabamento e prazo de entrega.

5. Conclusão

O desenvolvimento deste experimento permitiu consolidar conceitos fundamentais de eletrônica, como tensão, corrente elétrica e limitação de corrente em LEDs, além de proporcionar contato direto com ferramentas modernas de simulação e projeto eletrônico.

A plataforma EasyEDA mostrou-se eficiente e intuitiva, permitindo integrar todas as etapas do projeto: esquemático, simulação e desenvolvimento da PCB. Os resultados obtidos demonstraram plena coerência entre os cálculos teóricos e o comportamento observado na simulação, validando o circuito proposto.

Dessa forma, o laboratório contribuiu significativamente para o aprimoramento das habilidades práticas, do raciocínio lógico e da compreensão do fluxo completo de desenvolvimento de sistemas eletrônicos.

6. Referências

[1] TOCCI, R.; WIDMER, N.; MOSS, G. **Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações**. 12. ed. Pearson, 2018.

[2] EasyEDA. **Documentação oficial e tutoriais**. Disponível em: <https://easyeda.com>